SUPPORT DE COURS

Intelligenceartificielle :

Module Veille Technologique — Résumé du Workshop 1

Réalisé par :Aswar allah ben dahmen | **Groupe :** 1 | **Section :** LT-1-A

Objectif du résumé
Présenter les notions fondamentales de l'IA, comprendre les limites des outils génératifs et apprendre à les utiliser de façon critique, transparente et responsable.

1. Charte d'utilisation responsable de l'IA

Transparence : Je précise lorsqu'un travail, une recherche ou une production a été réalisé avec l'aide d'une intelligence artificielle. Je reste honnête sur la contribution de l'outil.

Vérification des informations : Je ne considère pas une réponse générée comme automatiquement vraie. Je vérifie les faits importants en consultant des sources fiables et, si nécessaire, plusieurs sources différentes.

Confidentialité : Je ne saisis pas de données personnelles, privées ou sensibles dans un outil d'IA public. Je protège mes informations et celles des autres.

Intégrité académique : J'utilise l'IA pour m'aider à comprendre, organiser mes idées et progresser. Elle ne doit pas remplacer mon apprentissage ni servir à dissimuler l'origine d'un travail.

Esprit critique et responsabilité : Je relis, corrige et évalue le résultat obtenu. Même si j'utilise une IA, je reste responsable de la qualité, de la pertinence et de l'exactitude de mon travail final.

2. Panorama des notions essentielles

Intelligence artificielle (IA) : L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui vise à concevoir des systèmes capables d'effectuer des tâches associées à l'intelligence humaine : comprendre, apprendre, raisonner, reconnaître des éléments ou produire du contenu. Exemples : assistants conversationnels, traduction automatique et reconnaissance d'images.

Machine Learning : Le Machine Learning, ou apprentissage automatique, permet à un système d'apprendre des régularités à partir de données pour réaliser une tâche. Il peut notamment effectuer des prédictions ou classer des éléments. Par exemple, un modèle peut apprendre à distinguer des courriels indésirables à partir d'exemples.

Deep Learning : Le Deep Learning est une famille de méthodes du Machine Learning qui utilise des réseaux de neurones composés de plusieurs couches. Ces réseaux peuvent apprendre des relations complexes à partir de grandes quantités de données. Ils sont utilisés, entre autres, pour la reconnaissance vocale, l'analyse d'images et le traitement du langage.

Intelligence artificielle générative : L'IA générative crée de nouveaux contenus à partir d'une consigne et du contexte fourni. Elle peut produire du texte, des images, du son, des vidéos ou du code. Toutefois, un contenu bien rédigé ou réaliste n'est pas nécessairement exact : il doit être évalué.

LLM — Large Language Model : Un LLM est un grand modèle de langage entraîné sur de nombreux textes. Il utilise les régularités apprises pour générer, résumer, traduire ou reformuler du texte, et peut aussi aider à expliquer des notions ou à produire du code. Il ne constitue pas une base de données parfaitement vérifiée et peut se tromper.

Le prompt : Un prompt est l'instruction, la question et/ou le contexte transmis à un système d'IA pour obtenir une réponse. Un bon prompt indique clairement la tâche, le contexte, le public visé, les contraintes et le format souhaité. Exemple : « Explique les réseaux de neurones à un étudiant débutant, en 150 mots, avec un exemple simple et sans équations. »

Le prompting comme processus itératif : La première réponse n'est pas toujours satisfaisante. Il est utile de lire le résultat, d'identifier les éléments manquants ou incorrects, puis de modifier la consigne et de recommencer. Ce processus permet de comparer les réponses et d'améliorer progressivement le résultat.

L'hallucination : Une hallucination est une réponse contenant une information fausse, inventée ou insuffisamment justifiée, parfois présentée avec assurance. Pour limiter ce risque, il faut demander des précisions, vérifier les affirmations importantes et consulter des sources fiables.

3. Erreurs et limites possibles de l'IA

Informations inventées : L'IA peut fabriquer des chiffres, des citations, des références bibliographiques ou des exemples qui semblent crédibles mais qui n'existent pas.

Erreurs factuelles : Une réponse peut contenir une définition incorrecte, un calcul erroné ou une explication incomplète. La formulation fluide ne garantit pas l'exactitude.

Informations dépassées : Certains résultats peuvent ne pas tenir compte des changements récents. Pour une information actuelle, il faut consulter une source à jour.

Biais et stéréotypes : Les données utilisées pour entraîner un modèle peuvent contenir des biais. Les réponses peuvent alors refléter des généralisations ou des représentations injustes.

Mauvaise interprétation de la demande : Si le prompt est vague, contradictoire ou incomplet, l'IA peut mal comprendre le besoin ou ne pas respecter le format demandé.

Bonnes pratiques : Formuler une demande précise, fournir un contexte utile, vérifier les points importants, comparer plusieurs sources indépendantes et éviter de transmettre des informations confidentielles.

À retenir

L'IA est un outil d'assistance, et non une source infaillible. Pour obtenir un résultat utile, il faut formuler une bonne consigne, examiner la réponse, vérifier les informations et garder la responsabilité du travail final.